



Atividade Prática – Engenharia de Requisitos

Estudo de Caso: Sistema de Atendimento e Agendamento de uma Clínica

Disciplina: Engenharia de Requisitos

Curso: Engenharia de Software

Modalidade: Trabalho em grupo

Pontuação: 10,0 pontos



1. Objetivo

Esta atividade tem como objetivo desenvolver a capacidade de **identificar, analisar e representar processos de negócio como apoio à Engenharia de Requisitos**.

A partir de um estudo de caso, o grupo deverá:

- identificar stakeholders;
- compreender o processo de negócio;
- identificar entradas e saídas;
- levantar atividades e regras de negócio;
- identificar problemas e gargalos;
- modelar o processo atual (**AS-IS**);
- propor melhorias;
- modelar o processo futuro (**TO-BE**);
- levantar requisitos funcionais;
- levantar requisitos não funcionais;
- definir indicadores de desempenho.

A atividade utiliza conceitos apresentados na Aula 03 sobre **Gerenciamento de Processos de Negócio, BPM e BPM CBOK**, incluindo processos ponta a ponta, atividades, regras, stakeholders e mapeamento de processos.



2. Estudo de Caso

Clínica Vida+ Saúde

A **Clínica Vida+ Saúde** é uma clínica médica de médio porte que atende pacientes de diversas especialidades.

Atualmente, o processo de atendimento é realizado de maneira parcialmente manual.

O paciente pode entrar em contato com a clínica por telefone, WhatsApp ou presencialmente para solicitar um agendamento.

Quando o paciente solicita uma consulta, a recepcionista verifica a agenda dos médicos em uma planilha. Caso encontre um horário disponível, registra o paciente e confirma o agendamento.

O problema é que cada recepcionista mantém seus próprios registros e, em alguns casos, as informações não são atualizadas imediatamente.

Essa situação tem provocado **conflitos de horários**, principalmente quando duas recepcionistas tentam agendar pacientes para o mesmo médico.

Além disso, pacientes que já possuem cadastro na clínica frequentemente precisam fornecer novamente informações como:

- Nome;
- CPF;
- Telefone;
- Data de nascimento;
- E-mail.

Quando o paciente chega para a consulta, a recepcionista confirma seus dados e verifica se o atendimento está agendado.

Em alguns casos, o paciente informa que recebeu uma confirmação por WhatsApp, enquanto a recepcionista não encontra o agendamento na planilha.

Após a consulta, o médico registra as informações do atendimento em um sistema separado.

A clínica também enfrenta problemas relacionados a **cancelamentos e faltas**.

Atualmente, não existe um mecanismo automático para lembrar o paciente da consulta.

Quando um paciente cancela, a recepcionista precisa verificar manualmente a agenda e procurar outro paciente que esteja aguardando atendimento.

Outro problema ocorre quando o médico precisa alterar sua agenda. A recepcionista deve entrar em contato individualmente com os pacientes afetados para informar a mudança.

A direção da clínica deseja implantar um **Sistema de Gestão de Atendimento e Agendamento**, capaz de centralizar as informações e melhorar o processo.

O novo sistema deverá permitir:

- cadastro de pacientes;
- cadastro de médicos;
- cadastro de especialidades;
- consulta de horários disponíveis;
- realização de agendamentos;
- cancelamentos;
- confirmações;
- envio de lembretes;
- gerenciamento da agenda dos médicos;
- acompanhamento de indicadores.

A direção também deseja obter indicadores para acompanhar o desempenho do processo, como:

- quantidade de consultas realizadas;
- quantidade de cancelamentos;
- quantidade de faltas;
- tempo médio de atendimento;
- taxa de ocupação dos horários.



3. Problema de Negócio

A clínica possui um processo de atendimento fragmentado, com informações distribuídas em diferentes ferramentas e grande dependência de atividades manuais.

Essa situação provoca:

- conflitos de horários;
- retrabalho;
- duplicidade de informações;
- dificuldade de atualização dos dados;
- falhas na comunicação com pacientes;
- dificuldade para controlar cancelamentos;
- pacientes que não comparecem às consultas;
- dificuldade para acompanhar indicadores;
- dificuldade para reorganizar a agenda dos médicos.

A direção acredita que a implantação de um sistema poderá melhorar o processo, mas solicitou inicialmente uma **análise do processo de negócio** antes do desenvolvimento do software.



4. Desafio

Vocês foram contratados como uma equipe de **Engenharia de Requisitos e Análise de Processos**.

A missão do grupo é analisar o processo atual da Clínica Vida+ Saúde e produzir uma proposta inicial para um sistema de informação.

Questão central

Como o processo atual da clínica pode ser compreendido, melhorado e apoiado por um sistema de informação?



5. Organização dos Grupos

- Grupos de **4 a 6 estudantes**.
- Todos os integrantes devem participar da atividade.
- O grupo deverá escolher um responsável pela apresentação.

Papéis sugeridos

Cada grupo poderá distribuir os seguintes papéis:

Papel	Responsabilidade
Analista de Requisitos	Levantar e documentar os requisitos
Analista de Processos	Analisar o processo de negócio
Representante do Cliente	Representar as necessidades dos pacientes
Representante da Organização	Representar os interesses da clínica
Modelador	Elaborar os modelos dos processos
Relator	Organizar e documentar o trabalho



6. Etapa 1 – Identificação do Processo

Identifique o principal processo de negócio descrito no estudo de caso. JOÃO

Responda:

1. **Qual é o nome do processo?** Processo de Atendimento e Agendamento de Consultas da Clínica.

2. **Qual é o objetivo do processo?** Realizar o agendamento, atendimento e acompanhamento das consultas de forma organizada.
3. **Quem é o cliente do processo?** O paciente.
4. **Quem executa as atividades?** Recepcionistas, médicos, pacientes, o sistema.
5. **Quem gerencia o processo?** A gestão da clínica.
6. **Qual evento inicia o processo?** A solicitação de uma consulta.
7. **Qual evento encerra o processo?** Quando a consulta é realizada e o atendimento é registrado pelo médico.
8. **Qual valor é entregue ao cliente?** um atendimento médico organizado e adequado, com facilidade para realizar o agendamento.

7. Etapa 2 – Identificação dos Stakeholders

Identifique todos os stakeholders envolvidos no processo. DANIEL

Preencha a tabela:

Stakeholder	Interesse no processo	Participação	Necessidades
Paciente	Consumo do serviço	Usuário final	Agendamento de consultas facilitado
Recepcionista	Organização das consultas	Usuário final	Agendar e verificar clientes com rapidez
Médico	Realizar as consultas	Usuário final	Agendamentos com horários corretos e prontuários fáceis
Gerente	Monitorar fluxo do negócio e da equipe	Validador	Análise de satisfação dos clientes e dos funcionários
Direção	Análise de rentabilidade/gastos	Validador/Aprovador	Análise de dados da empresa
Equipe de TI	Garantir funcionamento limpo do programa	Gerenciador	Sistemas para reparo e gerenciamento do programa facilitado

8. Etapa 3 – Análise do Processo Atual

Análise o processo utilizando as perguntas de mapeamento de processos.
LETICIA

Quem?

- Quem é o cliente?
 - O paciente.
- Quem executa as atividades?
 - As recepcionistas e os médicos.
- Quem gerencia?
 - A direção da clínica (gestão estratégica), as recepcionistas (operação e fluxo) e os médicos (agenda e atendimento clínico)
- Quem fornece informações?
 - O paciente (dados pessoais e requisição de horário) e os médicos (disponibilidade de horário)
- Quem participa das decisões?
 - A direção e os médicos, as recepcionistas são apenas mediadoras.

O quê?

- Quais são as entradas?
 - Solicitação de agendamento de consulta, dados cadastrais do paciente e disponibilidade dos médicos (agenda).
- Quais são as saídas?
 - Agendamento da consulta, atendimento médico registrado e prontuários médicos.
- Quais são os recursos utilizados?
 - Equipe de recepção, corpo médico, infraestrutura física da clínica e canais de comunicação cibernética.
- Quais ferramentas são utilizadas?
 - Planilhas eletrônicas individualizadas e um sistema para registros médicos após consultas.
- Quais são os problemas?
 - Conflitos de horário, duplicidade de dados, falta de integração entre dados de diferentes entidades, perda de agendamentos informados pelo WhatsApp, alto índice de ausência nas consultas e comunicação manual dificultada.
- Quais são os pontos positivos?
 - A pluralidade de canais de contato com o paciente e a oferta de diversas especialidades médicas.
- Quais indicadores poderiam ser utilizados?
 - Quantidade de consultas médicas realizadas (semanalmente, mensalmente), quantidade de cancelamentos (e quanto esse montante representa em porcentagem em relação aos agendamentos), tempo médio de atendimento (gestão de agenda) e taxa de ocupação da agenda.

Quando?

- Quando o processo começa?
 - Na requisição de consulta pelo paciente por meio de algum contato.
- Quando as atividades são executadas?
 - Continuamente, durante o funcionamento da clínica e, consequentemente, no momento da consulta médica.
- Quando o processo termina?
 - Depois do registro de atendimento no sistema pelo médico (ou pela recepcionista, em caso de cancelamento).

Onde?

- Onde o processo é iniciado?
 - No contato remoto ou na recepção presencial da clínica.
- Onde as atividades são executadas?
 - Na recepção e consultórios.
- Onde as informações são registradas?
 - Nas planilhas individuais mantidas pelo recepcionista e no sistema integrado utilizado pelos médicos

Por quê?

- Por que o processo existe?
 - Organização de demanda e viabilização de prestação de serviços.
- Qual valor ele entrega ao paciente?
 - Acesso ao cuidado à saúde e organização para atendimento médico.
- Qual valor ele entrega para a clínica?
 - Estrutura operacional para gerar lucro e otimização da capacidade médica.

Como?

- Como o processo é executado atualmente?
 - De forma parcialmente manual e descentralizada. A recepcionista atende o paciente, consulta sua planilha pessoal, registra os dados e marca o horário.
- Como as informações são registradas?
 - Cada recepcionista insere os dados diretamente em sua própria planilha de controle, sem sincronização imediata com as demais.
- Como ocorre a comunicação com o paciente?
 - Por telefone ou WhatsApp, sem envio de lembretes automáticos.
- Como são tratados os cancelamentos?
 - A recepcionista altera a planilha manualmente e precisa buscar ativamente outro paciente para preencher a vaga liberada.

- Como são tratadas as alterações de agenda?
 - A recepcionista liga ou envia mensagens individualmente para cada paciente afetado pela mudança do médico.

9. Etapa 4 – Identificação das Atividades

Liste as principais atividades do processo atual. DANIEL

Exemplo:

1. Solicitar consulta;
2. Identificar paciente;
3. Consultar agenda;
4. Verificar disponibilidade;
5. Registrar agendamento;
6. Confirmar consulta;
7. Realizar atendimento;
8. Registrar atendimento;
9. Encerrar atendimento.

O grupo deverá identificar outras atividades necessárias.

Preencha:

Atividade	Responsável	Entrada	Saída	Regra
Cancelamento de consulta	Paciente/ Recepcionista	Solicitação do cancelamento	Modificação da consulta para cancelada	Mínimo de 24 horas para não ter taxa de cancelamento
Prontuário automático	Sistema	Check-in do paciente	Prontuário e dados do paciente diretamente para o médico	Prontuário só aparecerá para o médico caso a paciente já tenha feito o check-in
Reagendamento automático	Médico/ sistema	Paciente com necessidade de acompanhamento contínuo	Paciente com consulta agendada e preferência	Paciente com necessidade de retorno tem preferência na lista de consultas, com o sistema já deixando avisado previamente
Reagendamento	Recepcionista	Paciente entra em contato para mudar a data	Recepcionista altera a data para quando for possível	Mínimo de 24 horas para não ter taxa de cancelamento



10. Etapa 5 – Regras de Negócio

Identifique pelo menos **10 regras de negócio**. DANIEL

Utilize:

Código	Regra de Negócio	Origem
RN01	Prontuário automático para o médico após o check-in	Sistema
RN02	Agendamento automático de pacientes que necessitam de retorno	Sistema/ Médico
RN03	Para cancelamento ou reagendamento necessidade de 24 horas de antecedência ou multa	Direção/ Gerente
RN04	Confirmação de consulta obrigatória dentro das últimas 24 horas antes da mesma	Recepcionista
RN05	Paciente com mais de 30 minutos de atraso terão seu horário trocado com o paciente seguinte	Recepcionista
RN06	Pacientes com mais de 1 hora de atraso sem aviso prévio terão sua consulta cancelada	Recepcionista
RN07	Consultas que necessitem de prontuários externos os mesmos terão de ser mandados antes do check-in do paciente	Direção
RN08	No agendamento da consulta é necessário selecionar qual o serviço que o paciente necessita a fim de estimar um tempo de consulta, com o sistema bloqueando agendamentos de consultas muito próximas a outras que sejam demoradas	Equipe de T.I
RN09	O sistema não deve permitir a finalização da consulta sem uma documentação do médico sobre a mesma	Direção

Código	Regra de Negócio	Origem
RN10	Pacientes com necessidades especiais ou menores de idade precisam estar acompanhados de um responsável legal	Direção



11. Etapa 6 – Identificação dos Problemas



Identifique pelo menos **8 problemas** existentes no processo atual. JOÃO

Problema	Causa provável	Impacto	Prioridade
Conflito de horários	Agendamento simultâneo por vários recepcionistas.	Cancelamento de última hora, retrabalho ou insatisfação do cliente.	Alta.
Retrabalho	Necessidade de inserir os mesmos dados várias vezes.	Perda de tempo e aumento da chance de erros.	Média.
Informações descentralizada	Dados dispersos em papéis, planilhas locais.	Problema na busca por histórico, risco de erro no diagnóstico.	Alta.
Falha de confirmação de agendamentos	Falta de um padrão para confirmar consultas.	Pacientes podem esquecer ou não comparecer.	Alta.
Falta de lembretes automáticos	O sistema não envia notificações aos pacientes.	Aumento de faltas.	Média.
Cadastro duplicado de pacientes	Falta de validação para ver se o paciente já está cadastrado.	Informações duplicadas e dificuldade para consultar o histórico.	Média.
Dificuldade para gerar relatórios.	Falta de ferramentas que organizem os dados.	Demora de análise das informações clínicas.	Baixa.
Dificuldade para alterar dados do paciente.	Processo de atualização feito manualmente.	Pequena demora para manter os dados atualizados.	Baixa.

Classificação

-  **Alta**
-  **Média**
-  **Baixa**



12. Etapa 7 – Modelagem AS-IS

Elabore o **fluxograma do processo atual (AS-IS)**. LUCAS

O modelo deve representar:

- início;
- atividades;
- responsáveis;
- decisões;
- caminhos alternativos;
- regras;
- entradas;
- saídas;
- fim do processo.

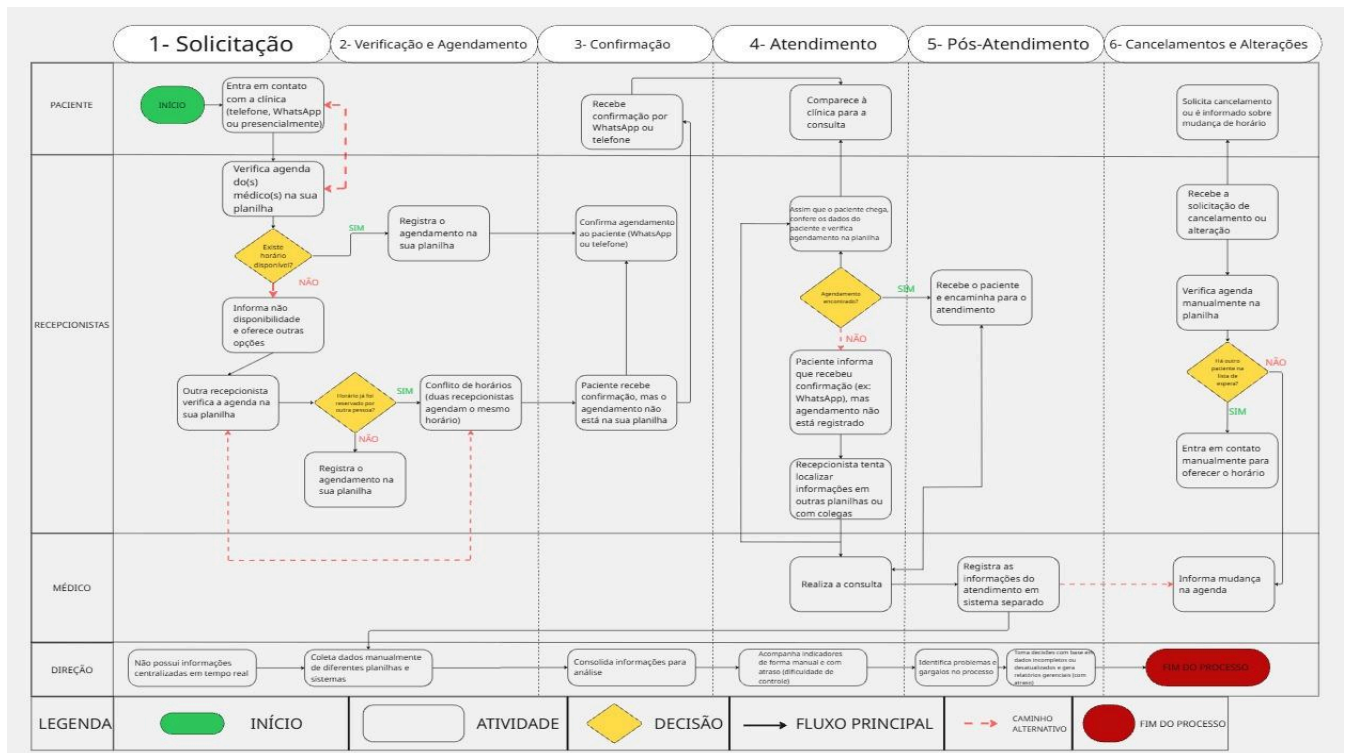
Sugestão

Utilize uma ferramenta de modelagem, como:

- [Draw.io](https://draw.io)
- Bizagi;
- Lucidchart;
- Miro;
- Visio;
- Canva.

Entrega

Inclua no trabalho uma imagem ou link para o modelo do processo **AS-IS**.



13. Etapa 8 – Proposta de Melhorias

Após compreender o processo atual, proponha melhorias. LETICIA

Problema	Melhoria proposta	Benefício esperado
Conflito de horários	Agenda centralizada	Redução de conflitos
Cadastro duplicado	Cadastro único	Redução de retrabalho
Falta de lembretes	Envio automático	Redução de faltas

O grupo deverá apresentar pelo menos **8 propostas de melhoria**.

14. Etapa 9 – Modelagem TO-BE

Elabore o processo futuro (**TO-BE**) considerando a utilização do novo sistema. LUCAS

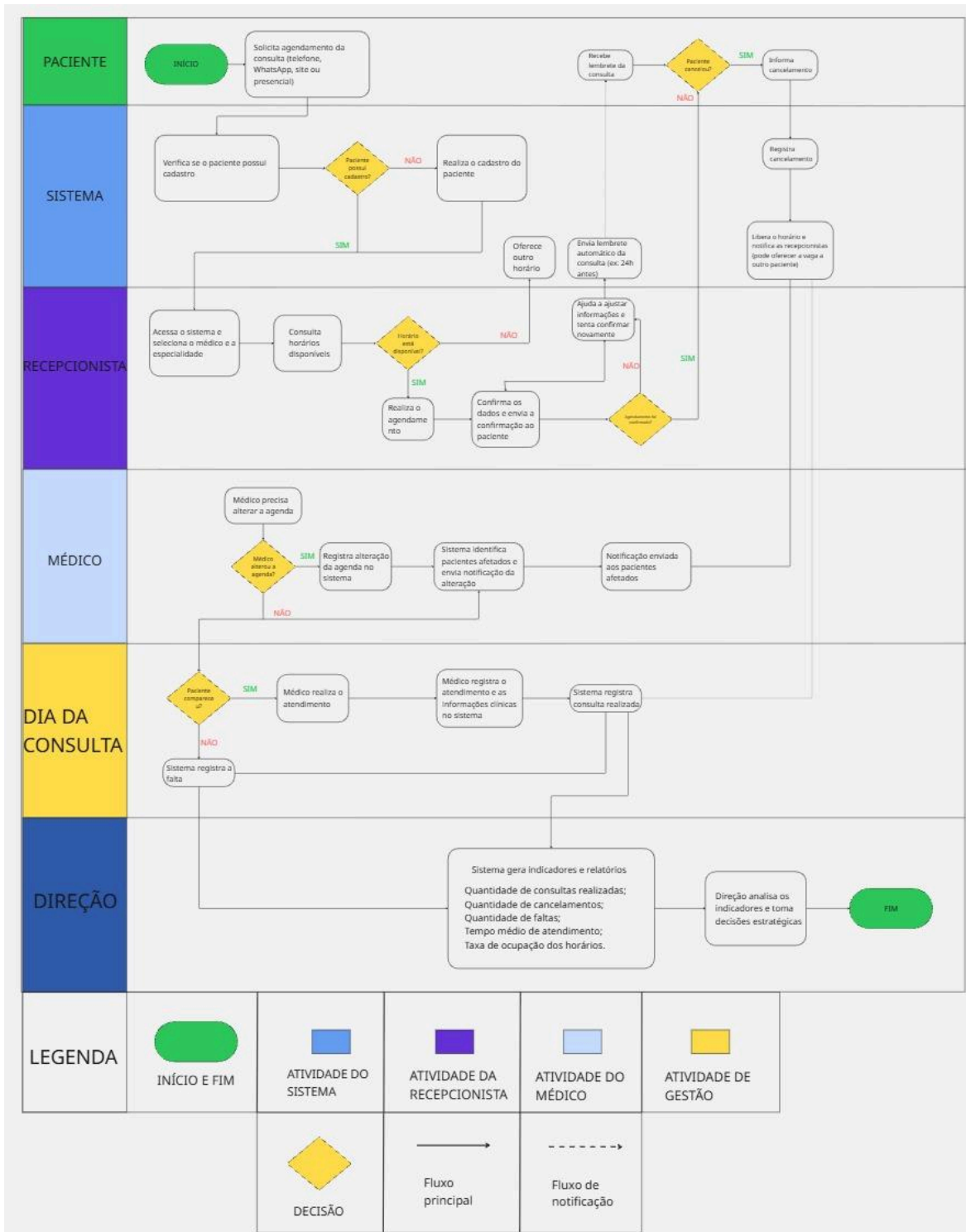
O processo deverá demonstrar como funcionará após as melhorias.

Considere decisões como:

- O paciente possui cadastro?
- O horário está disponível?
- O agendamento foi confirmado?
- O paciente cancelou?
- O médico alterou a agenda?
- O paciente compareceu?

Entrega

Apresente o fluxograma ou modelo BPMN do processo **TO-BE**.



15. Etapa 10 – Requisitos Funcionais

Identifique pelo menos **15 requisitos funcionais**.

Utilize o seguinte padrão:

RF01 – O sistema deverá permitir cadastrar pacientes.

Exemplos:

- RF01 – O sistema deverá permitir cadastrar pacientes.
- RF02 – O sistema deverá permitir consultar pacientes.
- RF03 – O sistema deverá permitir cadastrar médicos.
- RF04 – O sistema deverá permitir cadastrar especialidades.
- RF05 – O sistema deverá permitir consultar horários disponíveis.
- RF06 – O sistema deverá permitir realizar agendamentos.

Complete a tabela:

Código	Requisito Funcional	Prioridade
RF01		
RF02		
RF03		
RF04		
RF05		
RF06		
RF07		
RF08		
RF09		
RF10		
RF11		
RF12		
RF13		
RF14		
RF15		



16. Etapa 11 – Requisitos Não Funcionais

Identifique pelo menos **10 requisitos não funcionais**.

Considere categorias como:

- Segurança;
- Desempenho;

- Disponibilidade;
- Usabilidade;
- Confiabilidade;
- Manutenibilidade;
- Privacidade;
- Compatibilidade.

Exemplo

RNF01 – O sistema deverá apresentar os horários disponíveis de um médico em até 3 segundos após a solicitação do usuário.

Código	Categoria	Requisito
RNF01	Desempenho	o
RNF02	Segurança	
RNF03	Usabilidade	
RNF04	Disponibilidade	
RNF05	Confiabilidade	
RNF06	Privacidade	
RNF07	Desempenho	
RNF08	Segurança	
RNF09	Usabilidade	
RNF10	Compatibilidade	



17. Etapa 12 – Indicadores de Desempenho

Proponha pelo menos **6 indicadores** para acompanhar o desempenho do processo.

Exemplos:

- Taxa de ocupação da agenda;
- Quantidade de consultas realizadas;
- Quantidade de cancelamentos;
- Taxa de faltas;
- Tempo médio de atendimento;
- Tempo médio para realização de agendamento.

Preencha:

Indicador	Objetivo	Forma de cálculo	Métrica
Taxa de ocupação			
Taxa de cancelamento			
Taxa de faltas			
Tempo médio de atendimento			

★ 18. Etapa 13 – Priorização dos Requisitos

Classifique os requisitos utilizando:

Prioridade	Significado
Must Have	Obrigatório
Should Have	Importante
Could Have	Desejável
Won't Have	Não será implementado nesta versão

O grupo deverá justificar pelo menos **5 decisões de priorização**.

19. Desafio – Transformando Necessidades em Requisitos

Durante uma entrevista, a recepcionista afirma:

“Precisamos de um sistema que seja rápido e fácil de usar.”

Essa afirmação ainda é **vaga e subjetiva**.

Transforme-a em um requisito verificável.

Exemplo

Necessidade:

O sistema precisa ser rápido.

Requisito:

RNF – O sistema deverá apresentar os horários disponíveis de um médico em no máximo 3 segundos após a solicitação do usuário.

Discuta

- O requisito está claro?
- É mensurável?
- É testável?
- Existe alguma ambiguidade?
- Como ele poderia ser validado?



20. Relação com o Ciclo BPM

Relacione cada etapa da atividade ao ciclo de vida de BPM:

Etapa BPM	Aplicação na atividade
Planejamento	
Análise	
Desenho e Modelagem	
Implementação	
Monitoramento e Controle	
Refinamento	



21. Entregáveis

O grupo deverá entregar um documento contendo:

Análise do Negócio

- ☐ Descrição do processo;
- ☐ Objetivo;
- ☐ Stakeholders;
- ☐ Entradas;
- ☐ Saídas;
- ☐ Recursos;
- ☐ Regras de negócio;
- ☐ Problemas identificados.

Modelagem

- ☐ Processo AS-IS;
- ☐ Identificação dos gargalos;
- ☐ Propostas de melhoria;
- ☐ Processo TO-BE.

Engenharia de Requisitos

- ☐ Requisitos funcionais;
- ☐ Requisitos não funcionais;
- ☐ Regras de negócio;
- ☐ Priorização;
- ☐ Indicadores.

Apresentação

Cada grupo deverá apresentar:

1. O problema;
2. O processo atual;
3. Os principais problemas encontrados;
4. O processo proposto;
5. Os principais requisitos;
6. As melhorias esperadas.

Tempo de apresentação: 10 minutos por grupo.



22. Questões para Discussão

Ao final da atividade, o grupo deverá responder:

1. Qual é a diferença entre uma **função** e um **processo de negócio**?

2. Por que o processo de agendamento deve ser analisado de forma ponta a ponta?
3. Quais atividades atualmente geram maior retrabalho?
4. Quais atividades poderiam ser automatizadas?
5. Quais regras de negócio precisam obrigatoriamente ser implementadas pelo sistema?
6. Quais informações são essenciais para o processo?
7. Qual é o principal gargalo identificado?
8. Quais requisitos surgiram diretamente da análise do processo?
9. Quais requisitos não funcionais são críticos para esse sistema?
10. Como os indicadores podem auxiliar na melhoria contínua do processo?



23. Critérios de Avaliação

Critério	Pontuação
	0
Compreensão do estudo de caso	1,0
Identificação dos stakeholders	1,0
Análise do processo atual	1,5
Fluxograma AS-IS	1,5
Identificação das regras de negócio	1,0
Processo TO-BE	1,5
Requisitos funcionais	1,0
Requisitos não funcionais	0,5
Indicadores e priorização	0,5
Apresentação e trabalho em equipe	0,5
Total	10,0



24. Resultado Esperado

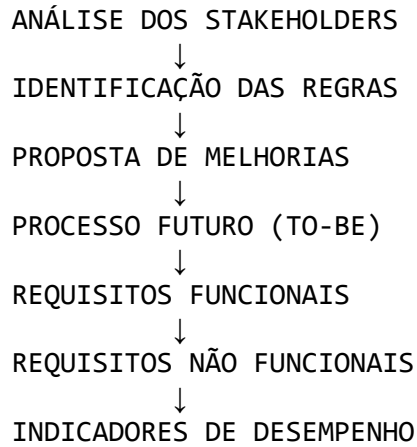
Ao final da atividade, o grupo deverá demonstrar a transformação:

PROCESSO ATUAL (AS-IS)



IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS





Reflexão final

O levantamento de requisitos não começa pelas telas do sistema.

Antes de definir funcionalidades, o engenheiro de requisitos precisa compreender o **negócio, os processos, os stakeholders, as regras, os problemas, as necessidades e os objetivos da organização.**

A análise de processos permite compreender como o trabalho é realizado e identificar oportunidades de melhoria antes da definição da solução tecnológica.